

Завдання 1. Proxy

• Опис задачі:

Потрібно реалізувати електронну медичну картку пацієнта. Доступ до повної інформації має лише лікар, тоді як адміністрація бачить лише загальну інформацію (ім'я, вік).

• Завдання:

1. Створити інтерфейс `IMedicalRecord` з методом `void Display()`.
2. Реалізувати клас `RealMedicalRecord`, що містить усі дані пацієнта.
3. Створити клас `MedicalRecordProxy`, який контролює доступ до об'єкта `RealMedicalRecord` залежно від ролі користувача.
4. Написати приклад з двома користувачами: лікар та адміністратор, які використовують проксі по-різному.

При аналізі використовувати діаграму класів та інші UML діаграми.

Завдання 2. Decorator

• Опис задачі:

Сервіс потокового відео має базову підписку. Користувачі можуть розширити її додатковими функціями: HD-якість, перегляд офлайн, вимкнення реклами. Необхідно реалізувати систему, що дозволяє динамічно додавати ці опції.

• Завдання:

1. Створити абстрактний клас `Subscription` з методами `string GetDescription()` і `double GetCost()`.
2. Реалізувати клас `BasicSubscription`, що надає базові функції.
3. Створити декоратори `HdDecorator`, `OfflineDecorator`, `AdFreeDecorator`, кожен з яких наслідує `Subscription` і додає нову поведінку.
4. Продемонструвати створення підписки з різними комбінаціями опцій.

При аналізі використовувати діаграму класів та інші UML діаграми.